

C H A O G E J I A O Y U

超格

2026数量夸夸刷

第4节课（第四章 几何问题）

主讲老师：高照

超格教育 / 超格公考



恭喜，恭喜你被骗的，学到了现在。



第4节、第四章 几何问题（补充考点7）

补充考点7：切长最短

做猜结合

公式不怕记不住，越用越能记得住。



【例1】（2019江苏）长方形花坛的周长为20米，若长与宽各增加3米，则增加的面积是：

- A. 42平方米
- B. 24平方米
- C. 28平方米
- D. 39平方米



【例2】（2024陕西事业单位）某公园为满足市民需求，准备对公园进行扩建，一个长方形的草坪周长是120米，如果长和宽都增加8米，那么扩建后这个草坪的面积将增加多少平方米？（ ）

A.480

B.544

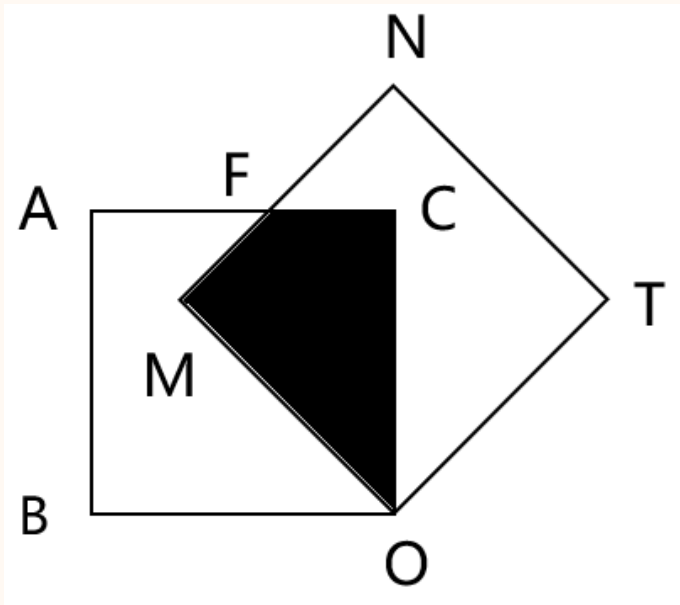
C.640

D.700



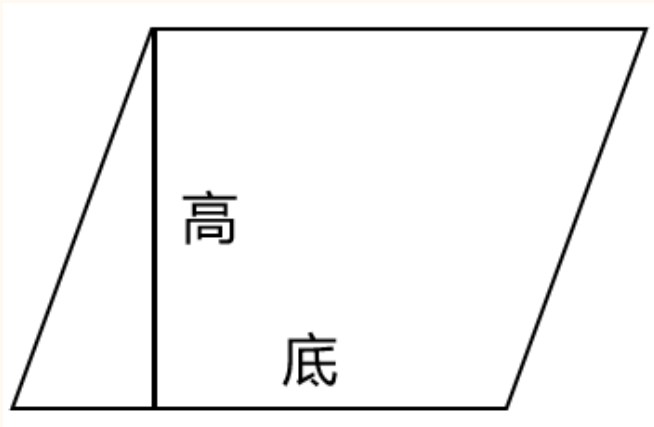
【例3】（2025天津事业单位）某公司在团建时，设计了一个推正方体泡沫块儿的游戏，游戏的参与者需要让2米高的泡沫块儿翻滚向前移动。翻滚过程中，当泡沫块儿底边与地面夹角 45° 时，侧面示意图如右图所示。已知边MN与边AC相交于点F，求图中阴影部分四边形COMF的面积为（ ）平方米。

- A.2
- B. $4-2\sqrt{2}$
- C. $4\sqrt{2}-4$
- D. $2\sqrt{2}-2$



【例4】（2024广东深圳事业单位）有一块平行四边形的菜地（如图所示）如果只把底增加6米，或只把高增加5米，菜地的面积都增加30平方米。这块菜地原来的面积为（ ）平方米。

- A.30
- B.40
- C.50
- D.60



【例5】（2023广东事业单位）长方体的表面积是88，长、宽、高之比为3:2:1，则长方体的体积是（ ）。

A.3072

B.45

C.384

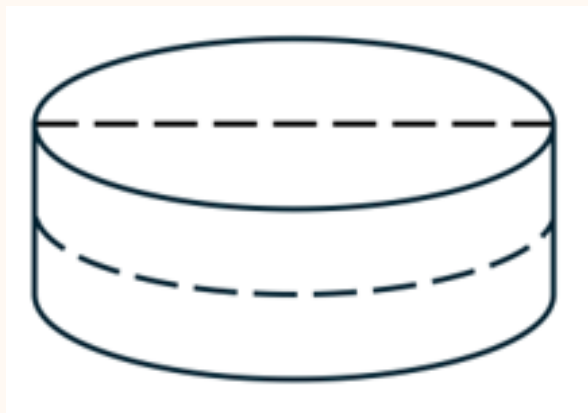
D.48



【例6】（2024联考）一个白色圆柱体零件的底面半径是高的1.5倍，现将其表面涂上黑漆之后，沿下图所示虚线方向切割为4个完全相同的部分。问单个部分的黑色面积是白色面积的多少倍？

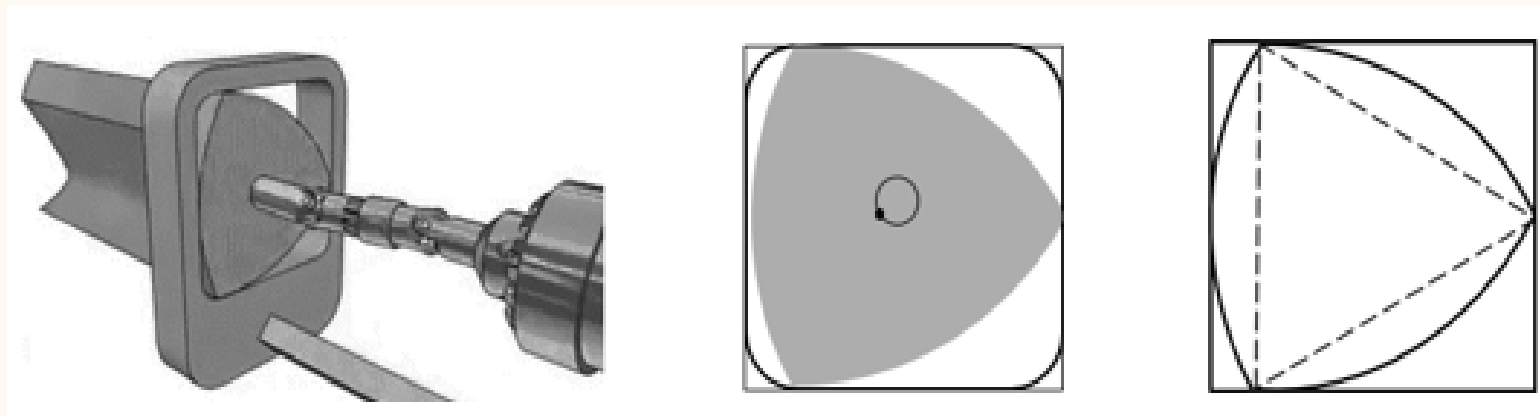
($\pi \approx 3.14$)

- A.不到1.1倍
- B.1.1-1.2倍之间
- C.1.2-1.3倍之间
- D.1.3倍以上



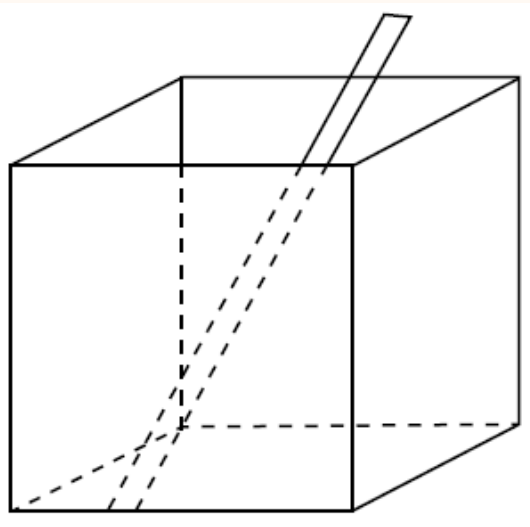
【例7】（2024联考）莱洛三角形是以等边三角形三个顶点为圆心，边长为半径，在顶点的对边画弧所得的封闭图形，这种形状的钻头可钻出四角为圆弧的正方形的孔洞（如左下图所示）。现将某莱洛三角形钻头所钻孔洞近似为正方形，测得该正方形孔洞截面积为 25cm^2 （如右下图所示），则该钻头的截面积为：（高照提示：此题别做，就是猜，根据选项形式猜猜猜。）

- A. $(\frac{25\pi}{6} - \frac{25\sqrt{3}}{6}) \text{ cm}^2$
- B. $(\frac{25\pi}{4} - \frac{25\sqrt{3}}{4}) \text{ cm}^2$
- C. $(\frac{25\pi}{3} - \frac{25\sqrt{3}}{3}) \text{ cm}^2$
- D. $(\frac{25\pi}{2} - \frac{25\sqrt{3}}{2}) \text{ cm}^2$



【例8】（2020国考）一个无盖长方体饮料盒如下图所示，其底面为正方形，高为23厘米，若插入一根足够细的不可弯折的吸管与底部接触，已知插入饮料盒内的吸管长度最大为27厘米，问饮料盒底面边长为多少厘米？

- A. $5\sqrt{2}$
- B. 8
- C. 10
- D. $10\sqrt{2}$



长方体：体对角线 $=\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$



【例9】（2023国考）一个圆柱体零件A和一个圆锥体零件B分别用甲、乙两种合金铸造而成。A的底面半径和高相同，B的底面半径是高的2倍，两个零件的高相同，质量也相同。问甲合金的密度是乙合金的多少倍？

A. $\frac{4}{3}$

注：质量=密度×体积

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{2}$



【例10】（2021联考）边长为整数且成等差数列的三个正方形，面积之和不大于5000，其中**有两个正方形的面积之和等于第3个正方形的面积**，这样的正方形存在多少组？

- A. 6
- B. 7
- C. 9
- D. 10



【例11】（2023国考）在一块正方形土地中，画一条经过某个顶点的规划线，将其分割为三角形和梯形两块土地，且梯形土地的面积正好是三角形土地的2倍。问三角形和梯形土地的周长之比是多少？

A. 1: 2

B. 5: 7

C. $(1+\sqrt{5}) : (2+\sqrt{5})$

D. $(5+\sqrt{13}) : (7+\sqrt{13})$



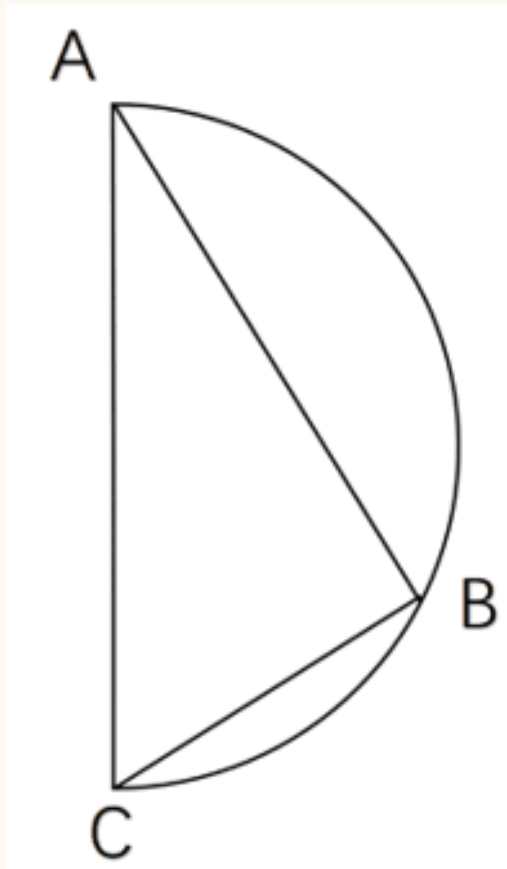
【例12】（2022北京）一个圆形水库的半径为1千米。一艘船从水库边的A点出发，直线行驶1千米后到达水库边的B点，又从B点出发直线行驶2千米后到达水库边的C点。则C点与A点的直线距离最短可能为多少千米？

- A.不到1千米
- B.1—1.3千米之间
- C.1.3—1.6千米之间
- D.超过1.6千米



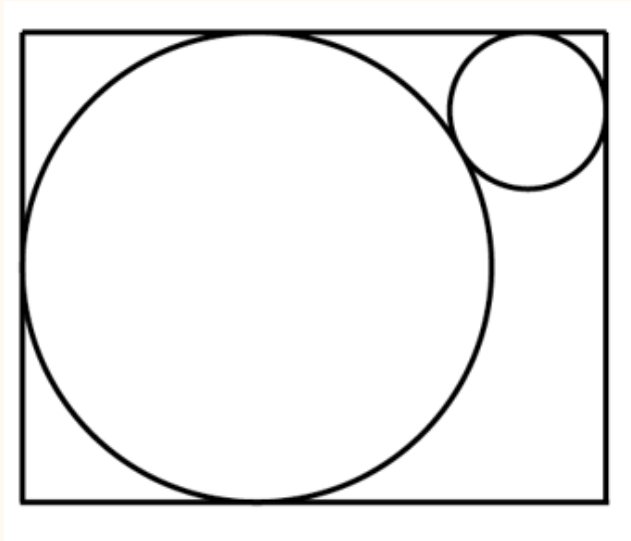
【例13】（2017联考）如图所示，甲和乙在面积为 54π 平方米的半圆形游泳池内游泳，他们分别从位置A和B同时出发，沿直线同时游到位置C。若甲的速度为乙的2倍，则原来甲、乙两人相距：

- A. $9\sqrt{2}$ 米
- B.15米
- C. $9\sqrt{3}$ 米
- D.18米



【例14】（2023浙江）某地打算在绿地上建两个圆形花坛，如下图所示，大圆的直径为6米，小圆的直径为2米，修建期间暂时在外围设置围栏。已知围栏呈矩形，大圆与围栏的三条边相切，小圆与围栏的两条边相切，且两圆相切，那么矩形围栏的面积是多少平方米？

- A. $12(2+\sqrt{3})$
- B. $12(1+2\sqrt{3})$
- C. $12\sqrt{13}$
- D. $6(3+\sqrt{13})$



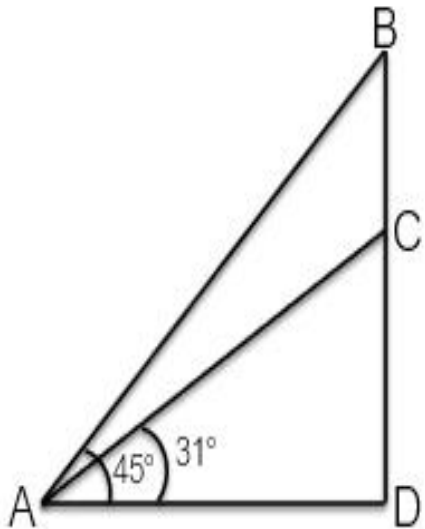
【例15】（2020上海）某游乐园在一个平地中央挖了一个球形下沉广场，广场直径为200米，最深处50米，那么这个球形的直径为（ ）米。

- A.125
- B.200
- C.225
- D.250



【例16】（2023联考）厦门鼓浪屿海滨覆鼎岩上屹立着一尊郑成功雕像。为了测量石像的高度，某测量小组选取的测量点A与覆鼎岩底部D在同一水平线上，如下图所示。已知覆鼎岩高CD为24米，在A处测得石像头顶部B的仰角为 45° ，石像底部C的仰角为 31° （参考数据： $\sin 31^\circ \approx 0.52$ ， $\cos 31^\circ \approx 0.86$ ， $\tan 31^\circ \approx 0.60$ ），则石像BC的高度约为：

- A.20米
- B.18米
- C.16米
- D.14米



【例17】（2024河北事业单位）小明步行从起点向正东走130米，然后向正南走50米后再向正西走10米，这时小明距离起点直线距离多少米？（ ）

- A.50
- B.120
- C.130
- D.190



【例18】（2024山东）某巡逻艇所在A海域正南方30千米B处有一个可疑船只，正向正西方向行驶，已知巡逻船的速度比可疑船只快 $\frac{1}{3}$ ，两船在C相遇，请问BC的距离大约是多少？

- A.26
- B.28
- C.30
- D.34



【例19】（2025浙江事业单位）一艘科考船从钻井平台A的正西方向240千米处出发，以50千米/小时的速度向东偏南 30° 方向匀速航行。已知科考船上配备的雷达可以探测200千米范围内的海上建筑，那么科考船在航行过程中，可以探测到A的时长在以下哪个范围内？（ ）

- A.小于4小时
- B.4-5小时
- C.5-6小时
- D.大于6小时



三角形同底或者同高（长方形）

三角形同底或者同高

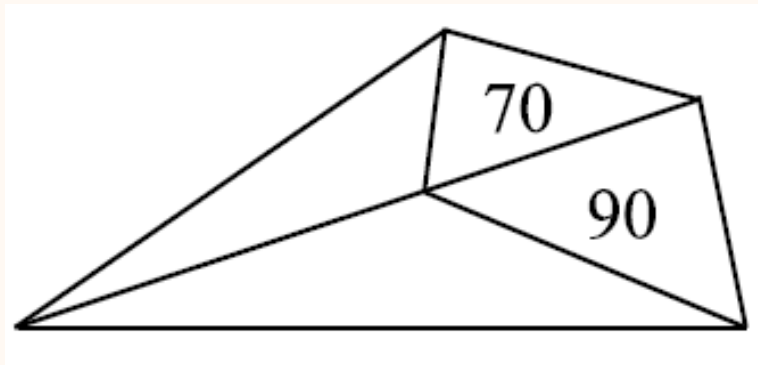
考法：多个面积

方法：底相同，面积之比等于高之比



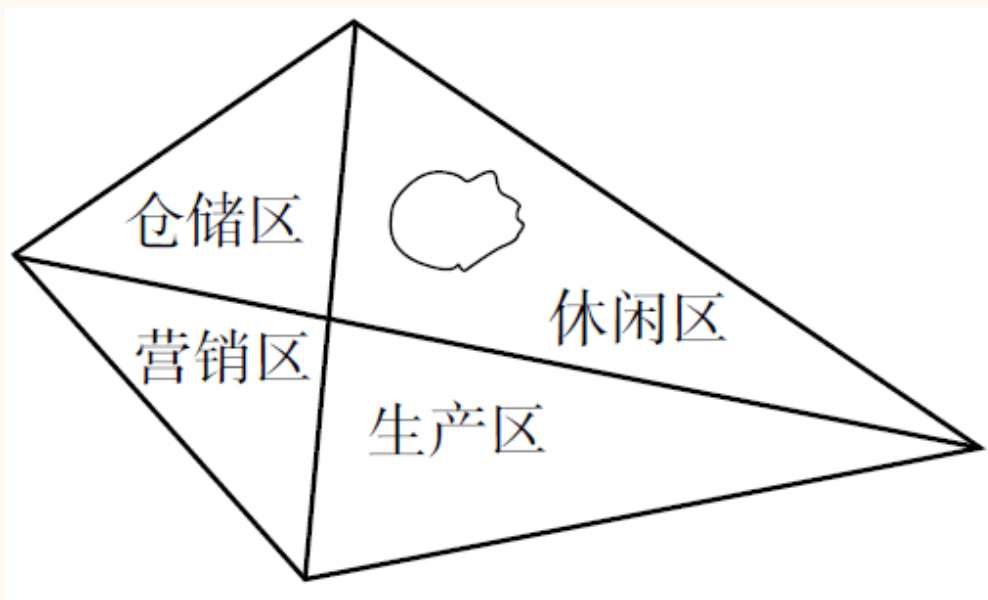
【例20】（2017广东）如图所示，公园有一块四边形的草坪，由四块三角形的小草坪组成。已知四边形草坪的面积为480平方米，其中两个小三角形草坪的面积分别为70平方米和90平方米，则四块三角形小草坪中最大的一块面积为多少平方米？

- A. 120
- B. 150
- C. 180
- D. 210



【例21】（2019江苏）某民营企业新建一个四边形的厂区，按对角线将整个厂区分为四个功能区，如图所示。已知生产、仓储和营销三个功能区的面积分别为26亩、18亩和13亩，若保留休闲区的12亩天然小湖泊，则休闲区可利用的陆地面积是：

- A. 36亩
- B. 26亩
- C. 24亩
- D. 23亩



【例22】（2024江苏事业单位）有一个圆柱形的木桩，圆的直径为 $\frac{6}{\pi}$ 米，木桩的高为4米（如图）。

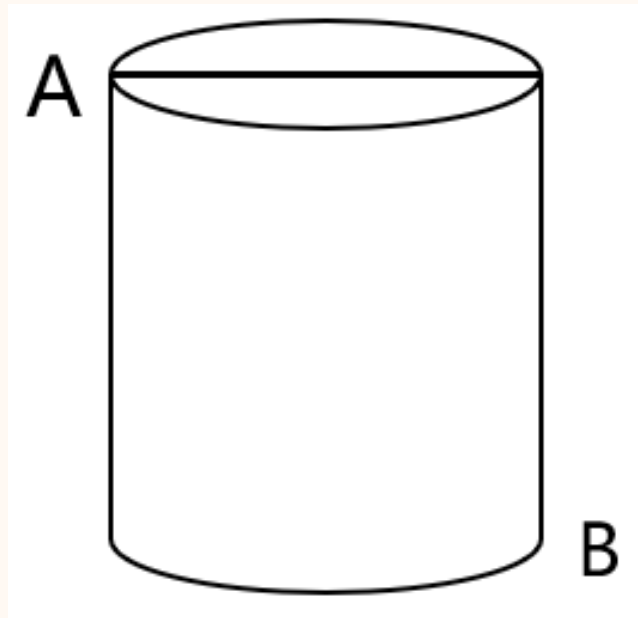
现有一只蚂蚁从B点沿着木桩表面爬到A点，蚂蚁爬行的最短距离是（ ）。

A.10米

B. $\sqrt{16 + \frac{36}{\pi^2}}$ 米

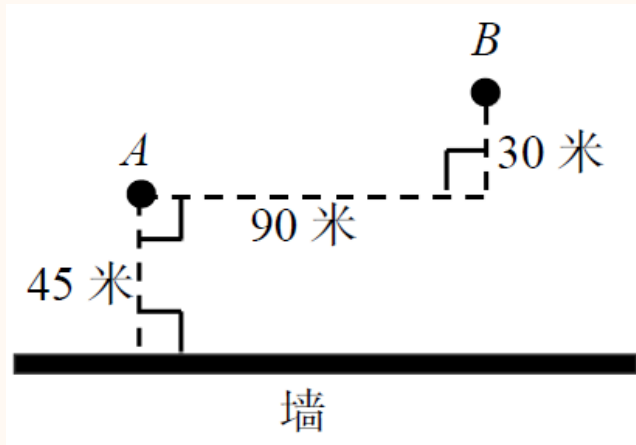
C. $2\sqrt{13}$ 米

D.5米



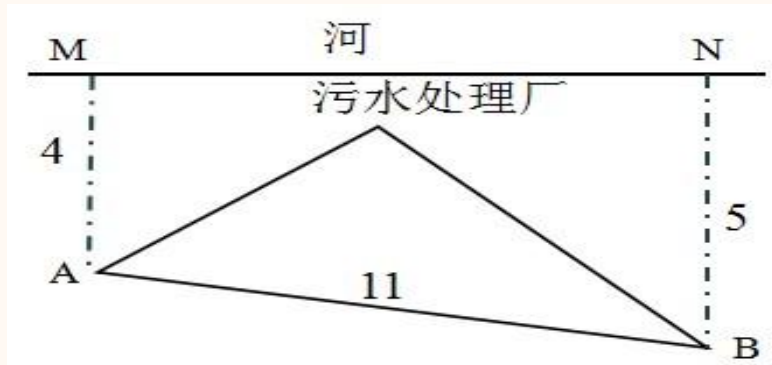
【例23】（2019浙江）A点、B点与墙的位置如右图所示，现从A点出发以5米/秒的速度跑向墙，接触到墙后再跑到B点，问最少要多少秒到达B点？

- A.30
- B.34
- C.38
- D.42



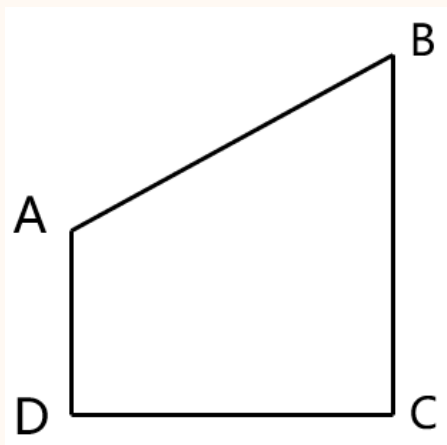
【例24】（2017联考）如右图所示，某条河流一侧有A、B两家工厂，与河岸的距离分别为4km和5km，且A与B的直线距离为11km。为了处理这两家工厂的污水，需要在距离河岸1km处建造一个污水处理厂，分别铺设管道连接A、B两家工厂。假定河岸是一条直线，则排污管道总长最短是：

- A. 12km
- B. 13km
- C. 14km
- D. 15km



【例25】（2017江苏）某市规划建设4个小区，分别位于直角梯形ABCD的4个顶点处（如图）， $AD=4$ 千米， $CD=BC=12$ 千米。欲在CD上选一点S建幼儿园，使其与4个小区的直线距离之和为最小，则S与C的距离是：

- A. 3千米
- B. 4千米
- C. 6千米
- D. 9千米



同比例放缩

若将一个图形尺度变为原来的 N 倍，则

- 1、对应角度不变
- 2、周长变为原来的 N 倍，增长了 $N-1$ 倍
- 3、面积变为原来的 N^2 倍，增长了 N^2-1 倍
- 4、体积变为原来的 N^3 倍，增长了 N^3-1 倍



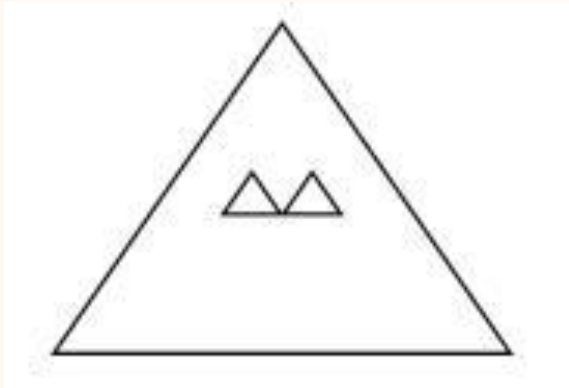
【例26】（2020联考）某演播大厅的地面形状是边长为100米的正三角形，现要用边长为2米的正三角形砖铺满（如图所示）。问，需要用多少块砖？

A. 2763

B. 2500

C. 2340

D. 2300



【例27】（2020浙江）用边长为0.2m的正三角形地砖铺满一块边长为1m的正六边形地面，需要多少块地砖？

- A. 30
- B. 60
- C. 150
- D. 180



几何最值理论(一)

立体图形中，若表面积一定，越接近于球，体积越大。（原理）

立体图形中，若体积一定，越接近于球，表面积越小。（原理）



几何最值理论（二）

(1) 平面图形中，周长一定，越接近于圆，面积越大；（原理）

(2) 平面图形中，面积一定，越接近于圆，周长越小。（原理）

特殊矩形：

(1) 四边形周长一定时，正方形面积最大。

(2) 四边形面积一定时，正方形周长最小。



【例28】（2018联考）某地市区有一个长方形广场，其面积为1600平方米。由此可知，这个广场的周长至少有：

- A. 160米
- B. 200米
- C. 240米
- D. 320米



【例29】（2023联考）某村拟建造一个容积为144立方米，深度为4米的长方体无盖蓄水池。为节约成本，侧面积最小为多少平方米？

- A.24
- B.36
- C.96
- D.132



【例30】（2019联考）将一个表面积为72平方米的正方体平分为两个长方体，再将这两个长方体拼成一个大长方体，则大长方体的表面积是多少平方米？

- A. 56
- B. 64
- C. 72
- D. 84



【例31】（2018江西）设 a 、 b 、 c 、 d 分别代表四棱台、圆柱、正方体和球体，已知这四个几何体的表面积相同，则体积最小与体积最大的几何体分别是：

- A. d 和 a
- B. c 和 d
- C. a 和 d
- D. d 和 b

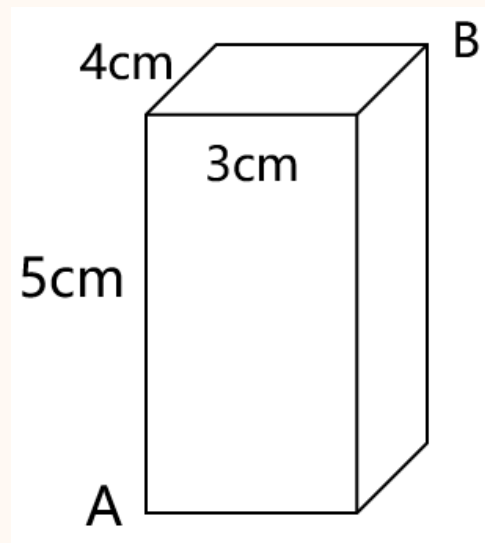


补充考点7：切长最短（秒杀技巧）

特征：对角顶点，表面行走

公式：最短距离 = $\sqrt{a^2 + (b + c)^2}$

注：长不变，两短边加和组成另一条边



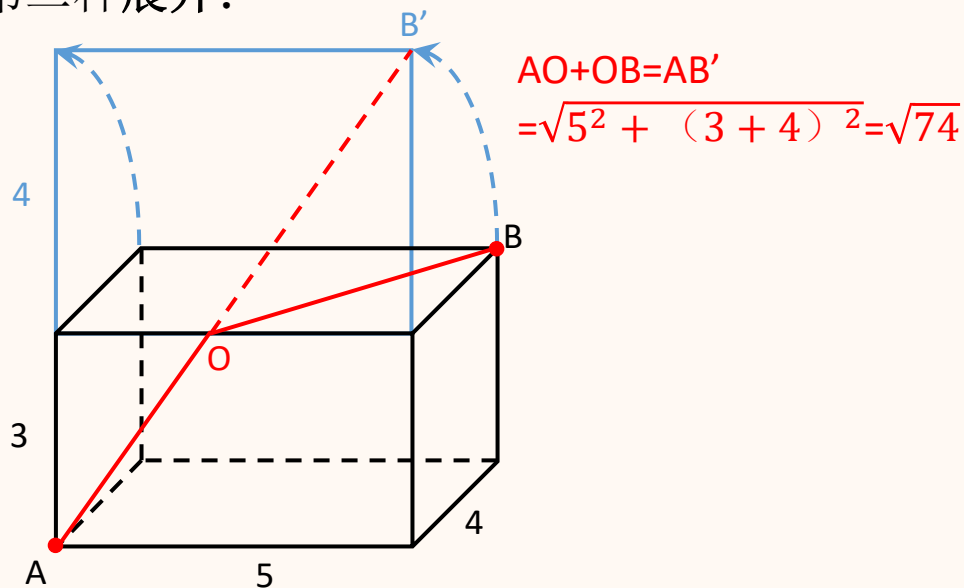
最短距离

立体题型：

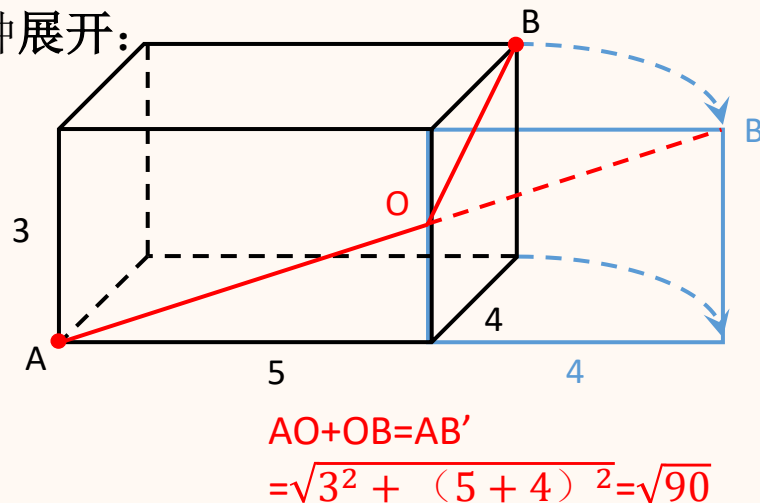
①核心思路：展开成平面再连线

②长方体最远两点最短距离L：

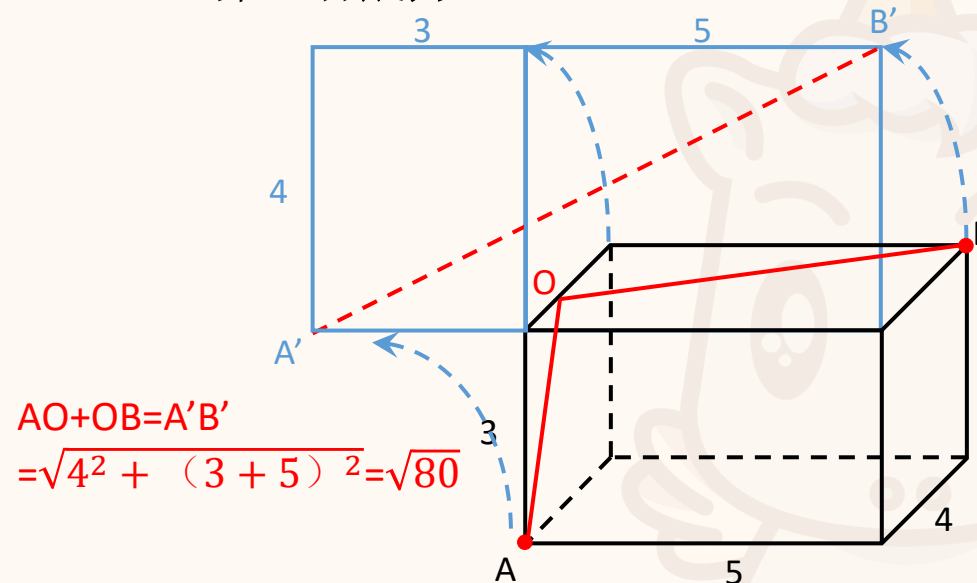
第二种展开：



第一种展开：

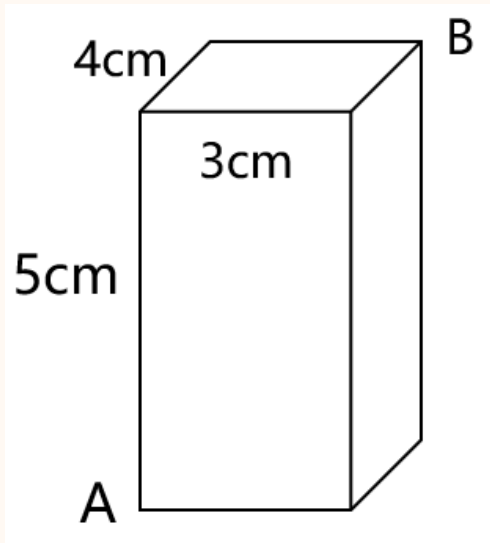


第三种展开：



【例32】（2006江西）右图为长、宽、高分别是4cm、3cm、5cm的长方体，如果一只小虫从顶点A爬到顶点B。其爬行的最短距离为：

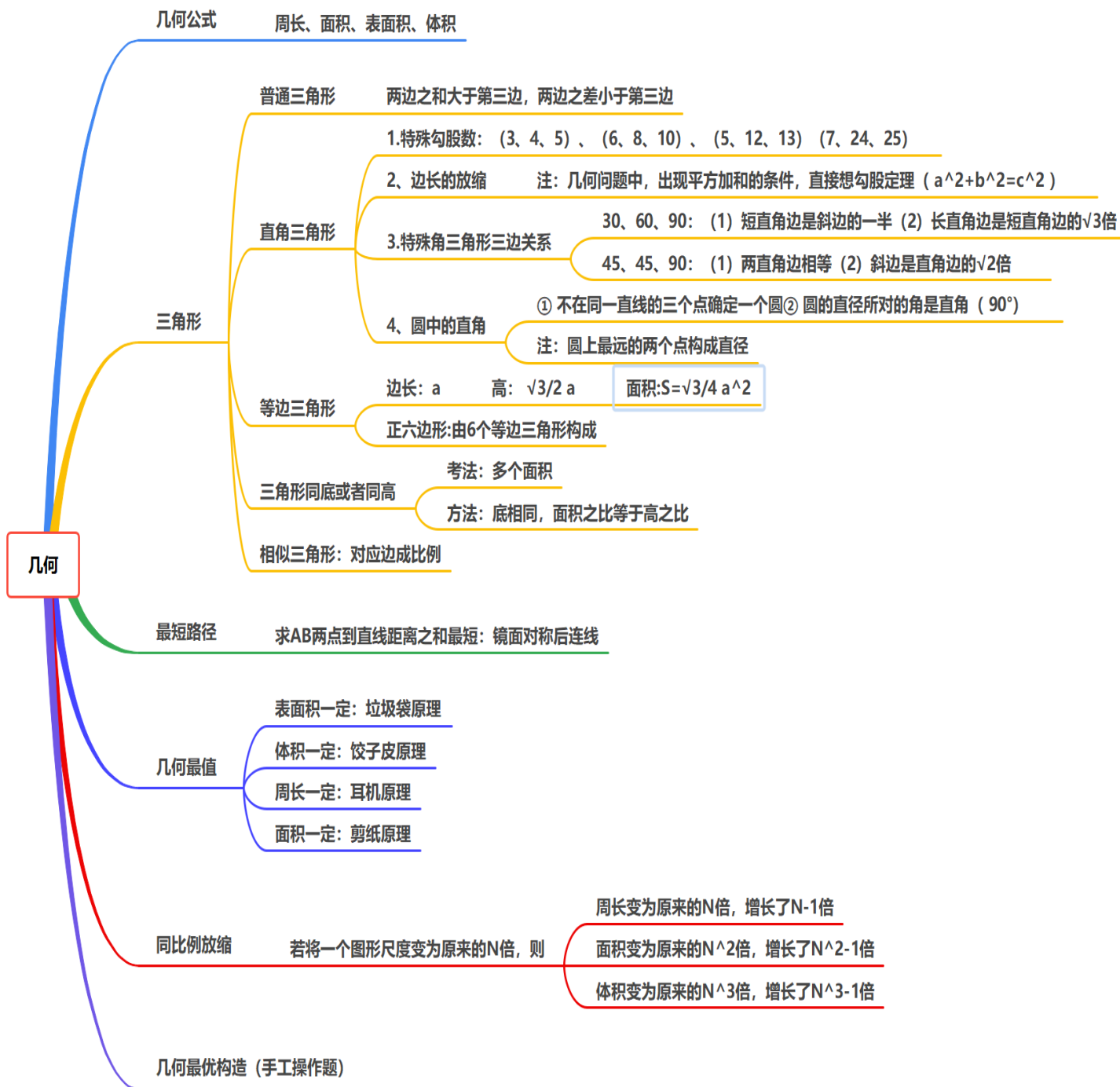
- A. $4\sqrt{5}$
- B. $\sqrt{74}$
- C. $3\sqrt{10}$
- D. $\sqrt{70}$



【例33】 (2019河北) 长、宽、高分别为12cm、4cm、3cm的长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 上, 有一个蚂蚁从A出发沿长方体表面爬行到 C_1 获取食物, 其路程最小值是多少cm?

- A.13
- B. $\sqrt{193}$
- C. $\sqrt{241}$
- D.17





几何是超级超级高频题型，有的时候记忆就是最好的方法。敢做敢猜！

作业：今天所讲的题进行“3+2作业”（数量要精做、精刷）

3：三遍（先问题、再题干）（问题圈谁？）抓住问题，根据题干条件，判定考的是什么几何性质。

2：计算2遍：做、量、猜。

预习：第5章 经济问题



学习就是，再等一等，再忍一忍，
要练习，反复练习，无数次的练习，
练习到举手投足间，尽是从容，
练习到人人觉得你，天生如此，
练习到别人觉得你，没费什么力气
坚定的学，拼命的学
真正理解什么是：温故而知新
未来皆是惊喜。

